

Определение предела числовой функции одной переменной по Коши и по Гейне, их эквивалентность
 Свойства пределов функции
 Критерий Коши существования предела функции
 Предел сложной функции
 Односторонних пределов у монотонных функций

Предел функции по Коши:

$y = f(x)$ определена на X , $\dot{U}_\delta(a) \in X$, $a \in \bar{R} \cup \{\infty\}$. Тогда
 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \in \bar{R} \cup \{\infty\}$, если
 $(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in \dot{U}_\delta(a)) f(x) \in U_\varepsilon(A)$

Предел функции по Гейне:

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$, если
 $(\forall \{x_n\}_{n=1}^\infty \subset X \setminus \{a\}, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a) \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$

• Определения Коши и Гейне эквивалентны

Док-во

$K \Rightarrow \Gamma$

$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in \dot{U}_\delta(a)) f(x) \in U_\varepsilon(A)$
 $\rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$

Возьмем $(\forall \{x_n\} \subset X \setminus \{a\}, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a)$
 Тогда $(\forall \delta > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) |x_n - a| < \delta$
 а также $(\forall n \in \mathbb{N})(x_n \in X \setminus \{a\})$
 $\Rightarrow (\forall \delta > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) x_n \in \dot{U}_\delta(a)$

тогда имеем, что $(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)$:
 $\left\{ \begin{array}{l} (\forall x \in \dot{U}_\delta(a)) f(x) \in U_\varepsilon(A) \\ (\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) x_n \in \dot{U}_\delta(a) \end{array} \right.$

$$\begin{aligned}
 & (\exists N \in \mathbb{N}) (\forall n > N) x_n \in \dot{U}_\delta(a) \\
 & \Rightarrow \text{при } x < x_n \quad f(x) \in \mathcal{U}_\varepsilon(A) \Rightarrow \\
 & f(x_n) \in \mathcal{U}_\varepsilon(A). \text{ Тогда имеем} \\
 & (\forall \varepsilon > 0) (\exists N \in \mathbb{N}) (\forall n > N) f(x_n) \in \mathcal{U}_\varepsilon(A) \\
 & \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A
 \end{aligned}$$

$\Rightarrow K$

предположим, что не выполняется, т.е.
 $(\exists \varepsilon > 0) (\forall \delta > 0) (\exists x \in \dot{U}_\delta(a)) f(x) \notin \mathcal{U}_\varepsilon(A)$
 пусть $\delta = 1$ $\exists x_1 \in \dot{U}_1(a) \quad f(x_1) \notin \mathcal{U}_\varepsilon(A)$
 ...

$$\delta = 1/n \quad \exists x_n \in \dot{U}_{1/n}(a) \quad f(x_n) \notin \mathcal{U}_\varepsilon(A)$$

получаем последовательность $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$
 $(\forall n \in \mathbb{N}) x_n \in \dot{U}_{1/n}(a), f(x_n) \notin \mathcal{U}_\varepsilon(A)$

$$\Downarrow$$

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists N \in \mathbb{N}) (\forall n > N) x_n \in \dot{U}_\varepsilon(a) \Rightarrow$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$$

$\Rightarrow x_n$ - последовательность Гейнса
 $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$, т.е.

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists N \in \mathbb{N}) (\forall n > N) f(x_n) \in \mathcal{U}_\varepsilon(A)$$

т.е. $\exists \varepsilon$, что $(\forall n \in \mathbb{N}) f(x_n) \notin \mathcal{U}_\varepsilon(A)$ и
 при этом $(\exists N \in \mathbb{N}) (\forall n > N) f(x_n) \in \mathcal{U}_\varepsilon(A)$
 $\Rightarrow$ противоречие

Свойства пределов функции, связанные с неравенствами:

1) Ограниченность. Если $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \in \mathbb{R}$, то $f(x)$ ограничена в $\dot{U}_\delta(a)$

Док-во

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A, \text{ тогда}$$

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists \delta > 0) (\forall x \in \dot{U}_\delta(a)) f(x) \in \mathcal{U}_\varepsilon(A),$$

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$
 $(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in U_\delta(a)) f(x) \in U_\varepsilon(A)$,
 т.к. $A \in \mathbb{R}$, то $|f(x) - A| < \varepsilon$
 пусть $\varepsilon = 1$, тогда $A - 1 < f(x) < A + 1$, то
 $(\forall x \in U_\delta(a)) f(x) < A + 1 \Rightarrow |f(x)| < \underbrace{|A| + 1}_C$

2) Ограниченность и нуль. Если $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, то
 $(\exists \delta > 0)(\exists c > 0)(\forall x \in U_\delta(a)) |f(x)| > c$, причем
 $\text{sign}(f(x)) = \text{sign}(A)$

Док-во

$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in U_\delta(a)) f(x) \in U_\varepsilon(A)$

1. $A = +\infty$:

$f(x) \in U_\varepsilon(A) \Leftrightarrow f(x) > \frac{1}{\varepsilon} > 0 \Rightarrow \text{sign}(f(x)) = \text{sign}(A)$

$A = -\infty$:

$f(x) \in U_\varepsilon(A) \Leftrightarrow f(x) < -\frac{1}{\varepsilon} < 0 \Rightarrow \text{sign}(f(x)) = \text{sign}(A)$

$\varepsilon = 1, c = 1 \Rightarrow |f(x)| > 1$

2. $A \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

$\varepsilon = \frac{|A|}{2} > 0, f(x) \in U_\varepsilon(A) \Leftrightarrow |f(x) - A| < \frac{|A|}{2}$

$A - \frac{|A|}{2} < f(x) < A + \frac{|A|}{2}$

знак сохраняется и $|f(x)| > \frac{|A|}{2} = c$

3) Переход к пределу в неравенствах

Если $(\exists \delta > 0)(\forall x \in U_\delta(a)) f(x) \leq g(x)$

$\lim_{x \rightarrow a} f(x), \lim_{x \rightarrow a} g(x) \in \mathbb{R}$

то $A \leq B$

Док-во

рассмотрим $(\forall \{x_n\} \in X \setminus \{a\}, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a) \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$
 $\lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n) = B$

$\Rightarrow$ с какого-то номера и $x_n \in U_\delta(a)$ и для
 элементов из нее будет $f(x_n) \leq g(x_n)$

$\Rightarrow$ из свойств последовательности $A \leq B$

4) О трех функциях. Если $(\exists \delta > 0)(\forall x \in U_\delta(a))$

4) О трех функциях. Если $(\exists \delta > 0)(\forall x \in \dot{U}_\delta(a))$
 $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ и $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = A \in \mathbb{R}$, то
 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = A$

• Критерий Коши функционального предела:
 $(\exists A \in \mathbb{R}) \lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \Leftrightarrow$

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x', x'' \in \dot{U}_\delta(a)) |f(x') - f(x'')| < \varepsilon$$

Док-во

$$\Rightarrow. \lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \Rightarrow$$

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in \dot{U}_\delta(a)) |f(x) - A| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\Rightarrow (\forall x', x'' \in \dot{U}_\delta(a)) |f(x') - f(x'')| \leq$$

$$|f(x') - A| + |A - f(x'')| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

$$\Leftarrow. (\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x', x'' \in \dot{U}_\delta(a)) |f(x') - f(x'')| < \varepsilon$$

рассмотрим $(\forall \{x_n\} \subset X \setminus \{a\}, \lim x_n = a)$, то

$$(\forall \delta > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) x_n \in \dot{U}_\delta(a)$$

$$(\forall p \in \mathbb{N}) x_{n+p} \in \dot{U}_\delta(a)$$

по условию Коши:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(\forall p \in \mathbb{N}) |f(x_{n+p}) - f(x_n)| < \varepsilon$$

$\Rightarrow$ по критерию Коши имеем фундаментальную последовательность

$$\Rightarrow (\exists A \in \mathbb{R}) \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$$

и по теореме полноты, то $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$

• Предел сложной функции:
 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ и $\lim_{y \rightarrow b} g(y) = l$ и в некоторой проколотой окрестности точки a $f(x) \neq b$, то $\lim_{x \rightarrow a} (g \circ f)(x) = l$

Док-во

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta_1 > 0)(\forall y \in \dot{U}_{\delta_1}(b)) g(y) \in U_\varepsilon(l)$$

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta_2 > 0)(\forall x \in \dot{U}_{\delta_2}(a)) f(x) \in U_{\delta_1}(b)$$

$$\rightarrow \dots \varepsilon = \delta. f(x) \in U_\delta(b)$$

$$\begin{aligned}
& (\forall \varepsilon > 0) (\exists \delta_2 > 0) (\forall x \in U_{\delta_2}(a)) f(x) \in U_\varepsilon(b) \\
& \Rightarrow \text{при } \varepsilon = \delta_1, f(x) \in U_{\delta_1}(b) \\
& (\exists \delta_0 > 0) (\forall x \in U_{\delta_0}(a)) f(x) \neq b \\
& \text{пусть } \delta = \min(\delta_0, \delta_2) \\
& \text{если } \delta \leq \delta_2, \text{ то } f(x) \in U_{\delta_1}(b) \\
& \text{если } \delta \leq \delta_0, \text{ то } f(x) \neq b \Rightarrow f(x) \in U_{\delta_1}(b) \\
& \text{пусть } y = f(x), \text{ тогда выполняемо, что} \\
& y \in U_{\delta_1}(b) \Rightarrow g(f(x)) \in U_\varepsilon(l) \\
& \text{то есть получили, что} \\
& (\forall \varepsilon > 0) (\exists \delta > 0) (\forall x \in U_\delta(a)) g(f(x)) \in U_\varepsilon(l) \\
& \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = l
\end{aligned}$$

f определена в (a, b)

Левосторонний предел в точке b :

$$\begin{aligned}
f(b-0) &= \lim_{x \rightarrow b-0} f(x) \in \mathbb{R} \cup \{\infty\} \text{ такой, что} \\
& (\forall \varepsilon > 0) (\exists \delta > 0) (\forall x, b-\delta < x < b) f(x) \in U_\varepsilon(f(b-0)) \\
& \text{или } (\forall \{x_n\} \subset (a, b), \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = b) \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(b-0)
\end{aligned}$$

Правосторонний предел в точке a :

$$\begin{aligned}
f(a+0) &= \lim_{x \rightarrow a+0} f(x) \in \mathbb{R} \cup \{\infty\} \text{ такой, что} \\
& (\forall \varepsilon > 0) (\exists \delta > 0) (\forall x, a < x < a+\delta) f(x) \in U_\varepsilon(f(a+0)) \\
& \text{или } (\forall \{x_n\} \subset (a, b), \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a) \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(a+0)
\end{aligned}$$

• Связь предела и односторонних пределов:
 f определена в некоторой проколотой окрестности
 $a \in \mathbb{R}$. Тогда $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \exists f(a-0), f(a+0) \in \mathbb{R}$ и
 $f(a-0) = f(a+0)$

Док-во

$$\begin{aligned}
& \Rightarrow \exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \in \mathbb{R} \Rightarrow \\
& (\forall \varepsilon > 0) (\exists \delta > 0) (\forall x \in U_\delta(a)) f(x) \in U_\varepsilon(A) \\
& \text{т.е. } (\forall x, a-\delta < x < a) f(x) \in U_\varepsilon(A) \text{ и} \\
& (\forall x, a < x < a+\delta) f(x) \in U_\varepsilon(A)
\end{aligned}$$

$$\text{т.е. } (\forall x, a-\delta < x < a) f(x) \in \mathcal{U}_\varepsilon(A) \text{ и } (\forall x, a < x < a+\delta) f(x) \in \mathcal{U}_\varepsilon(A) \\ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = A = \lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$$

$$\Leftarrow. \quad \lim f(a-0) = \lim f(a+0) = A \\ (\forall \varepsilon > 0) (\exists \delta_1 > 0) (\forall x \in (a-\delta_1, a)) f(x) \in \mathcal{U}_\varepsilon(f(a-0)) \\ (\forall \varepsilon > 0) (\exists \delta_2 > 0) (\forall x \in (a, a+\delta_2)) f(x) \in \mathcal{U}_\varepsilon(f(a+0)) \\ (\forall x, 0 < |x-a| < \min(\delta_1, \delta_2)) f(x) \in \mathcal{U}_\varepsilon(f(a \pm 0)) \\ \delta = \min(\delta_1, \delta_2): \delta_1 \geq \delta \quad a-\delta_1 \leq a-\delta \\ \delta_2 \geq \delta \quad a+\delta_2 \geq a+\delta \\ (\forall x \in \dot{U}_\delta(a)) a < x < a+\delta \Rightarrow a < x < a+\delta_2 \\ a-\delta < x < a \Rightarrow a-\delta_1 < x < a \\ \text{в обоих случаях } f(x) \in \mathcal{U}_\varepsilon(A) \\ (\forall \varepsilon > 0) (\exists \delta > 0) (\forall x \in \dot{U}_\delta(a)) f(x) \in \mathcal{U}_\varepsilon(A)$$

.. Теорема о $\lim$ односторонних пределов у монотонных функций
 f) Если f возрастает на (a, b) , то $\lim_{x \rightarrow b-0} f(x) = \sup_{(a, b)} f(x)$

Док-во

$$\text{пусть } A = \sup_{(a, b)} f(x)$$

$$1. \text{ если } A < +\infty, \text{ то } (\forall \varepsilon > 0) (\exists \tilde{x} \in (a, b)) A - \varepsilon < f(\tilde{x}) < A$$

$$\text{пусть } \delta = b - \tilde{x} > 0 \quad (\forall x \in (b-\delta, b))$$

$$A - \varepsilon < f(\tilde{x}) \leq f(x) \leq A < A + \varepsilon$$

$$\Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon \Rightarrow \lim_{x \rightarrow b-0} f(x) = A$$

2. если $A = +\infty$, тогда $\{f(x) : x \in (a, b)\}$ неограничена сверху

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists \tilde{x} \in (a, b)) f(\tilde{x}) > \frac{1}{\varepsilon}$$

$$(\exists \delta = b - \tilde{x} > 0) (\forall x \in (b-\delta, b)) \frac{1}{\varepsilon} < f(\tilde{x}) \leq f(x)$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow b-0} f(x) = +\infty$$

2) Если f возрастает на (a, b) , то $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \inf_{(a, b)} f(x)$

3) Если f убывает на (a, b) , то $\lim_{x \rightarrow b-0} f(x) = \inf_{(a, b)} f(x)$

4) Если f убывает на (a, b) , то $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \sup_{(a, b)} f(x)$